

УДК: 616.33-06-089

Е.Б. Ижанов, Е.Ш. Абзалбек, С.К. Менбаев, М.С. Садык

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Современная стратегия хирургического лечения рака желудка

Аннотация. В обзоре рассмотрены вопросы эпидемиологии и современной стратегии хирургического лечения рака желудка с применением методики расширенной лимфодиссекции. Представлены непосредственные результаты хирургического лечения 348 больных раком желудка с расширенной лимфодиссекцией.

Ключевые слова: рак желудка, хирургическое лечение, лимфодиссекция.

К началу XXI столетия заболеваемость раком желудка (РЖ) снизилась практически во всех экономически развитых странах мира, и эта тенденция продолжает сохраняться даже в тех регионах, где имеется высокий риск возникновения данного заболевания. Причиной тому, по всей видимости, является изменение пищевого рациона, условий хранения и приготовления продуктов питания [1, 2]. Вместе с тем, практически повсеместно РЖ остается одной из главных причин смертности населения от злокачественных новообразований.

Достаточно неоднозначна картина заболеваемости данной нозологической формой как в мире, так и в пределах одного государства. Так, наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Японии, Корее и Китае, тогда как в США это заболевание является крайне редким. В Российской Федерации заболеваемость в среднем по стране составляет 38,9 на 100000 населения, тогда как у народов Крайнего Севера этот показатель выше 160 человек на 100000 населения.

В Республике Казахстан на протяжении многих лет РЖ остается на 2-м ранговом месте среди всех злокачественных новообразований после рака легкого. Уровень заболеваемости составляет 20,4 человека на 100000 населения. Наиболее неблагоприятными регионами нашей Республики, где показатели заболеваемости превышают средние по Республике, являются Костанайская, Северо-Казахстанская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Атырауская области [3].

Эпидемиология рака желудка. Сравнительный анализ регионов с высоким и низким уровнем заболеваемости позволяет с некоторым приближением выделить ряд возможных этиологических факторов этого заболевания.

В настоящее время показано отсутствие достоверной связи заболевания с генетическими факторами [2]. Более весомое воздействие оказывают факторы внешней среды. Так, при проведении анализа доказано, что при переселении из регионов с высокой частотой заболеваемости в зоны меньшей заболеваемости риск возникновения РЖ снижается. Причем, снижение более выражено во втором поколении, чем в первом [4,5].

Наиболее сильным экзогенным фактором риска является диета. Высококалорийная пища с включением животного мяса,

копченостей, большой концентрацией соли ассоциирована с высоким риском развития РЖ. В противоположность этому, употребление свежих фруктов, клетчатки и витаминов является протекторным фактором развития РЖ (особенно, рака интестинального типа) [6].

Достоверно в последнее время доказана связь *Helicobacter pylori* (HP) с развитием РЖ. Механизм инфекционного канцерогенеза связан со способностью микроорганизма вызывать выраженный инфильтративный гастрит с интенсивной пролиферацией клеток. Длительный период воспаления вызывает явления атрофии и кишечной метаплазии, которые следует интерпретировать как предраковые изменения кишечного типа. Вместе с тем доказано, что в HP также выявляется 100% случаев РЖ диффузного типа [6].

Тактика хирургического лечения. Несмотря на некоторые успехи комбинированных методов лечения, синтез новых химиопрепаратов, хирургический метод остается единственным, позволяющим надеяться на выздоровление или длительную ремиссию при РЖ.

Ни для кого не секрет, что радикальность любой операции при опухолевом процессе оценивалась не только адекватной резекцией органа, но и моноблочным удалением регионарных лимфоколлекторов как путей лимфогенного метастазирования. Более 100 лет известен термин «лимфаденэктомия», обозначающий удаление зоны регионарного метастазирования. Последние годы все больше ученых склоняется к понятию «лимфодиссекция», поскольку оно является более емким, чем лимфаденэктомия, и предусматривает удаление всего лимфатического аппарата с окружающей клетчаткой.

Множеством исследований доказана высокая степень лимфогенного метастазирования РЖ как одной из наиболее агрессивных опухолей ЖКТ. Поэтому не вызывает никаких сомнений необходимость выполнения лимфодиссекции как одного из основных этапов при операциях по поводу РЖ, причем выполнение ее должно нести не только лечебный, но и превентивный характер.

Выполнение расширенной лимфодиссекции обусловлено следующими предпосылками:

- улучшение локального контроля с целью снижения риска возникновения локорегионарных рецидивов;
- возможность определения истинной распространенности опухолевого процесса и формирование стратегии послеоперационного лечения и прогноза.

В настоящее время в литературе описаны лишь несколько рандомизированных исследований относительно эффективности расширенной лимфодиссекции при хирургическом лече-

нии РЖ. Большинство исследователей ориентируется лишь на собственный многолетний опыт и результаты ведущих клиник мира, занимающихся данной проблемой. Мировым лидером по изучению данной проблемы являются японские исследователи. С начала 60-х годов прошлого столетия в Японии принята Национальная Программа по изучению рака желудка, там же достигнуты наилучшие результаты лечения. Японским научным обществом по изучению рака желудка (JRS GC) и, в дальнейшем, Японской ассоциацией по раку желудка (JGCA, 1998) определены и детально описаны 16 групп регионарных лимфатических узлов, формирующих 3 последовательных этапа лимфогенного метастазирования РЖ от различных отделов органа -N1-N3.

Первый этап: перигастральные лимфоузлы связочного аппарата желудка (№№ 1-6);

Второй этап: лимфатические узлы по ходу ветвей чревного ствола (чревный ствол, левая желудочная артерия, общая печеночная артерия, ворота селезенки и по ходу селезеночной артерии, №№ 7-11);

Третий этап: забрюшинные лимфоузлы гепатодуоденальной связки (№12), ретропанкреатодуоденальной зоны (№13), по ходу верхней брыжеечной артерии (№14), по ходу средней ободочной артерии (№15) и парааортальные лимфоузлы (№16).

Необходимо отметить, что для различных локализаций опухоли в желудке лимфатические узлы могут относиться к различным этапам метастазирования.

Вовлечение в опухолевый процесс N1-N2 коллекторов рассматривается как регионарное метастазирование, тогда как N3-как отдаленное метастазирование.

Таблица 1 - Различные варианты лимфодиссекции

Тип вмешательства	Объем лимфодиссекции		
	N1	N2	N3
Стандартная гастрэктомия Д1	+	-	-
Стандартная радикальная гастрэктомия Д2	+	+	-
Расширенная радикальная гастрэктомия Д3	+	+	+

Следует сразу отметить, что данная классификация радикальности выполняемых операций применима лишь для некоторых ведущих клиник мира, поскольку во многих случаях Д2-лимфодиссекция рассматривается как расширенная.

Впервые сравнительный анализ результатов расширенной лимфодиссекции на ретроспективном материале выполнил Mine M. (1970). Авторами выявлено некоторое улучшение результатов, особенно, при выявлении метастазов в лимфоузлах: 5-летняя выживаемость Д0-1 и Д2-3 составили соответственно 49%, 10% и 53%, 21% при наличии и отсутствии метастазов в лимфоузлах.

Аналогичное исследование Y. Kodama (1981) показало повышение 5-летней выживаемости с 33% до 58% при выполнении Д0-1 и Д2-3 лимфодиссекций.

К началу 90-х годов в Японии была практически завершена отработка методологических аспектов расширенной лимфодиссекции. По данным одного из основоположников методики проф. K. Maugyama (1995), расширение объема операции

позволило повысить резектабельность процесса до 95% при стабильно низких показателях летальности – 0,4%.

Анализ результатов лечения более 61 тыс. больных РЖ в 98 институтах Японии показал:

- при I стадии без метастазов в лимфоузлах отмечено повышение выживаемости с 74% при выполнении Д1- лимфодиссекции до 92,4% при выполнении Д2-3 лимфодиссекции;
- при II стадии, отмечено достоверное улучшение выживаемости при выполнении стандартной и расширенной гастрэктомии – 76,8% и 52,5%, соответственно;
- при III стадии, отмечено двукратное увеличение выживаемости после расширенных операций по сравнению со стандартными операциями – 45,7% и 24,6%, соответственно.

Д2-лимфодиссекция принята в Японии стандартной операцией с учетом накопленного опыта ведущих клиник в плане значительного улучшения отдаленных результатов лечения при удовлетворительных показателях осложнений и летальности.

Несмотря на успехи японских исследователей, европейские и американские хирурги к началу 90-х годов находились на этапе отработки методики расширенной лимфодиссекции. Однако последовательность в действиях японских исследователей, отсутствие достоверного улучшения результатов различных вариантов комбинированного лечения, явились стимулом для проведения исследования эффективности расширенной лимфодиссекции при хирургическом лечении РЖ.

Одной из ведущих европейских школ является немецкая группа по изучению рака желудка. Согласно классификации данной группы, лимфодиссекция Д1 считается ограниченной, а Д2 – полной, или радикальной. Анализу было подвергнуто более 1,5 тыс. случаев. Критерием радикальности проведенной операции является удаление более 25 лимфоузлов. Немецкие исследователи пришли к выводу, что расширенная лимфодиссекция наиболее эффективна при II и IIIa стадии РЖ. При прорастании опухоли через все слои стенки желудка и массивном лимфогенном метастазировании, лимфодиссекция не улучшает отдаленных результатов лечения.

На II Международном конгрессе по раку желудка (Мюнхен, 1997) представлены результаты рандомизированного исследования Датской (голландской) группы по изучению рака желудка. Исследованию подвергнуто 711 случаев хирургического лечения РЖ (380 – стандартные операции и 331 – расширенные). Авторы пришли к выводу, что расширенная лимфодиссекция достоверно не улучшает отдаленных результатов лечения (5-летняя выживаемость 60% и 55%, соответственно). При этом отмечается более чем двукратное увеличение послеоперационных осложнений и летальности (25% и 43%, 4% и 10% соответственно).

Анализ материалов рандомизированного исследования голландской группы проведен проф. M. Sasako (Seoul, Korea, 1999). По мнению суправизора исследований голландской группы, отмечена хорошая организация и подробный статистический анализ материала, но:

- в исследование включено большое количество хирургов (многоцентровое исследование) с недостаточным опытом выполнения подобного рода операций;

- отсутствие индивидуальной подготовки хирургов к выполнению расширенной лимфодиссекции, что, по мнению проф. М. Sasako, привело к увеличению количества послеоперационных осложнений и летальности. Как один из примеров, автор привел опыт применения аппаратного шва при наложении ПКА ввиду отсутствия опыта наложения ручного шва;
- вытекающее из предыдущего положения снижение радикальности проводимых операций. Согласно результатам, в голландском протоколе количество удаленных лимфоузлов при N1 составило 13, а при N2 – 11, тогда как в японском исследовании эти показатели составляли 35 и 25 соответственно. Недостаточное количество удаленных лимфоузлов повышало вероятность возникновения ранних рецидивов и оставления метастатических лимфоузлов;
- отсутствие стандартизации при выполнении операций: в одних аналогичных случаях производились спленэктомии, в других – нет, что является отступлением от японской методологии расширенных операций.

В дальнейшем, на III и IV Международных конгрессах по раку желудка голландскими авторами была подтверждена достоверность анализа проф. Sasako: отмечено улучшение отдаленных результатов лечения в группе с D2-лимфодиссекцией при наличии метастазов в N1 этапе, т.е. при II и IIIa стадиях.

На закрытии IV Консенсусной конференции (New York, 2001) проф. M.F. Brennan отметил, что при отработке методики расширенной лимфодиссекции в специализированных центрах непосредственные результаты хирургических вмешательств сопоставимы, а отдаленные результаты приближаются к данным Японской ассоциации по раку желудка. С учетом накопленного опыта, D2-лимфодиссекция является достаточно безопасной процедурой и должна стать обязательным элементом хирургического лечения рака желудка.

Опыт применения методики расширенной лимфодиссекции в КазНИИОиР

В торакальном центре Казахского НИИ онкологии и радиологии проведен анализ непосредственных результатов хирургического лечения 348 больных раком желудка за период с 2011 по 2015 годы. Из них, было 208 мужчин и 140 женщин. В 268 случаях (77,1%) отмечена III стадия опухолевого процесса. Всем пациентам выполнена расширенная гастрэктомия: 292 – чрезбрюшинная и 56 – из комбинированного лапаротоморакотомного доступа. Следует отметить, что в 79,1% операции носили комбинированный характер, поскольку, согласно выработанной методологии, в едином блоке с желудком в большинстве случаев удалялась селезенка. Обоснованием тому является необходимость моноблочного удаления лимфатических коллекторов без разделения связочного аппарата. Кроме того, в ряде случаев, с целью сохранения абластичности и достижения радикальности операции, возникала необходимость каудальной, а иногда и корпоро-каудальной, резекции поджелудочной железы.

Частота лимфогенного метастазирования составила 45,9% (152 пациента). Одним из наиболее важных результатов проводимой лимфодиссекции является достоверное стадирование опухолевого процесса, позволяющее оценить эффективность проводимой операции. Около 10% больных мигрируют в более распространенную стадию из-за наличия метастазов в лимфо-

узлах. Среднее количество удаляемых лимфоузлов составило 24,3.

Послеоперационные осложнения отмечены у 86 больных (24,2%), летальность – 15 больных (4,3%). Следует отметить, что основной причиной осложнений и летальности явились дыхательная и сердечная недостаточность.

Особенностью техники расширенных операций является отработка таких ключевых моментов хирургического вмешательства как: выполнение моноблочного удаления лимфоколлекторов, безопасная методика обработки культи поджелудочной железы при ее резекции, формирование надежного ПКА и адекватное дренирование брюшной полости. К примеру, применение инвагинационного кулисного пищеводно-тонкокишечного анастомоза Гиляровича в модификации М.И. Давыдова позволило свести такое ранее грозное и зачастую фатальное осложнение, как несостоятельность швов пищеводно-кишечного анастомоза, к казуистическим. С другой стороны, адекватное дренирование брюшной полости резиново-перчаточными выпускниками, установленными в прогностически опасных местах (ложе селезенки, культи поджелудочной железы и т.д.), также позволило значительно снизить количество гнойников брюшной полости, которые имели место при становлении методики.

Выводы.

Таким образом, на основании опыта выполнения расширенных операций, можно констатировать, что:

- РЖ характеризуется ранним лимфогенным метастазированием;
- достоверное стадирование опухолевого процесса возможно лишь при выполнении расширенной лимфодиссекции на основании схемы этапности лимфогенного метастазирования;
- оптимизация ведения послеоперационного периода позволяет снизить количество осложнений и летальности в группе расширенных операций;
- выполнение лимфодиссекции позволяет достоверно улучшить отделенные результаты лечения и снизить количество ранних локорегионарных рецидивов.

Список литературы

1. 8th General Meeting of the WHO-CC for primary prevention, Diagnosis and Treatment of gastric cancer / New York, USA, , 2001, April 29.

2. Neugut A.I., Hayek M., Howe G. Epidemiology of gastric cancer// Semin.Oncol. – 1995. – Vol.23. – P.281-291.

3. Арзыкулов Ж.А., Ермекбаева Б.Е., Сейтказина Г.Д. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований населения республики Казахстан// Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2001 г. – Алматы. – 2002. – С.34-47.

ТҰЖЫРЫМ

Е.Б. Ижанов, Е.Ш.Абзалбек, С.К.Менбаев, М.С.Садык

Қазақ онкология и радиология ғылыми-зерттеу институты

Асқазан қатерлі ісігінің хирургиялық емінің заманауи стратегиясы

Мақалада асқазан қатерлі ісігінің хирургиялық еміндегі кеңейтілген лимфодиссекция әдісін қолданғандағы заманауи стратегиясы және эпидемиологиялық сұрақтары көрсетілген. Асқазанның қатерлі ісігі бар 348 науқастың кеңейтілген лимфодиссекция әдісін қолдана жасалған хирургиялық емнен кейінгі нәтижелері көрсетілген.

Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, хирургиялық ем, лимфодиссекция,

4. Nomura A., Grove J.S., Stemmerimann G.N. Severson Postoperative study of gastric cancer and its relation to dye rettes and alcobol consumption. Cancer Res. – 1990. – Vol.50. – P.627.

5. Aoki T., Sasako M. The new Japanese classification of gastric carcinoma: Points to be Revised// Gastric cancer. – 1988. – Vol.1. – P. 25-31.

6. Munoz S.E., Ferrarom M. Gastric cancer risk factors. // Biomark prev. – 1997. – Vol.6. – P.137.

SUMMARY

E.B. Izhanov, E.Sh. Abzalbek, S.K. Menbayev, M.S. Sadyk

Kazakh Institute of Oncology and Radiology

Modern strategy of surgical treatment of gastric cancer

The article reviews the epidemiology and modern strategy of surgical treatment of gastric cancer by using extended lymph node dissection techniques. The authors present the results of surgical treatment of 348 patients with gastric cancer by extended lymph node dissection.

Key words: gastric cancer, surgery, lymph node dissection.